Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Структури даних та алгоритми (СДА)

Лабораторна робота №2

«Алгоритми з вкладеними циклами та метод динамічного програмування»

Виконав:
студент групи ІО-64
Батиченко Артем Олександрович
Номер у списку групи: 2
Перевірив:
Русінов Володимир Володимирович

Київ – 2026

Завдання:

1. Задане натуральне число n. Обчислити значення заданої за варіантом формули (ряду або добутку, що наближено обчислює значення певної функції у заданій точці; точність наближення залежить від кількості ітерацій n).
2. Для розв'язання задачі написати **дві програми**:
   i. перша програма обчислює формулу за допомогою **вкладених циклів**;
   ii. друга програма обчислює ту саму формулу за допомогою **одного циклу** з використанням **методу динамічного програмування** (тобто накопичуючи черговий доданок/множник на основі попереднього, без повторного обчислення статечних, факторіальних і подібних виразів «з нуля» на кожній ітерації).
3. Виконати розрахунок кількості операцій для кожного з алгоритмів за методикою, викладеною на лекції, додавши до неї підрахунок кількості викликів стандартних функцій.
4. Програма має правильно розв'язувати задачу при будь-якому заданому n, для якого результат обчислення коректно представляється типом double.
5. Результат виводити у форматі із **сімома знаками після коми**.

Варіант 2:

$$P = \cos x \;=\; 0{,}5 \cdot \prod_{i=-n}^{n} \frac{2x - \operatorname{sgn}(i) \sum_{j=1}^{|i|} \pi}{x + \operatorname{sgn}(i) \sum_{j=1}^{|i|} \pi}$$

Текст програми 1:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main()
{
   // count
   int k_sum=0, k_mins=0, k_mult=0, k_trans=0, k_comp=0, k_assign=0, k_lib=0;

   double x, y, P = 1, intermediate, C_cos;
   /* count */ k_assign++;

   int n, sign;
```

```
printf("Enter x: ");
/* count */ k_lib++;

scanf("%lf", &x);
/* count */ k_lib++;

printf("Enter n: ");
/* count */k_lib++;

scanf("%i", &n);
/* count */ k_lib++;

if (x == 0)
{
   printf("cos(x) = 1");
   /* count */ k_lib++;

   return 0;
}
/* count */ k_comp++;

for (int i = -n; i <= n; i++)
{
   /* count */ k_assign++; k_sum++; k_comp++;

   sign = copysign(1.0, i);
   /* count */ k_lib++; k_assign++; k_trans++;

   y = 0;
   /* count */ k_assign++;

   for (int j = 1; j <= abs(i); j++)
   {
      /* count */ k_assign++; k_sum++; k_comp++, k_lib++;

      y += M_PI;

      /* count */ k_assign++; k_sum++; k_trans++;
   }

   intermediate = (2 * x - sign * y) / (x + sign * y);
   /* count */ k_assign++; k_trans++; k_mult=k_mult+3; k_sum++; k_mins++;
```

```
        P = P * intermediate;
        /* count */ k_assign++; k_trans++; k_mult++;
    }

    P = 0.5 * P;
    /* count */ k_assign++; k_trans++; k_mult++;

    C_cos=cos(x);
    printf("\nP = %.7lf;\nFunction from a library(C_cos) = %.7lf\nDelta = %.7lf\n", P,
C_cos, P-C_cos);
    /* count */ k_lib=k_lib+2;

    /* count */
    printf("k_sum=%i ", k_sum);
    printf("k_mins=%i ", k_mins);
    printf("k_mult=%i ", k_mult);
    printf("k_trans=%i ", k_trans);
    printf("k_comp=%i ", k_comp);
    printf("k_assign=%i ", k_assign);
    printf("k_lib=%i \n", k_lib);
    printf("Number of operations = %i\n",
k_sum+k_mins+k_mult+k_trans+k_comp+k_assign+k_lib);

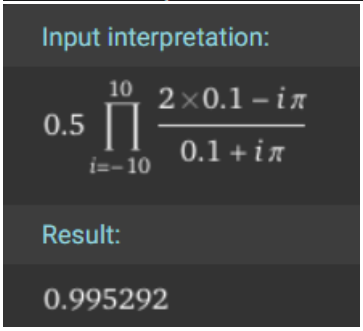
    return 0;
}
```

Результати тестування програми 1:

1.

```
Enter x: 0.1
Enter n: 10

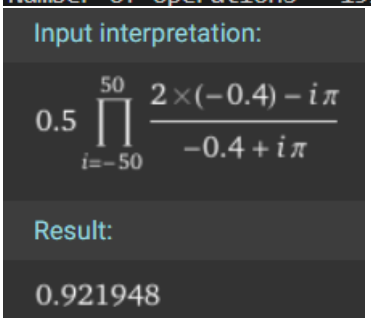
P = 0.9952920;
Function from a library(C_cos) = 0.9950042
Delta = 0.0002879
k_sum=262 k_mins=21 k_mult=85 k_trans=174 k_comp=132 k_assign=327 k_lib=137
Number of operations = 1138
```



2.

```
Enter x: -0.4
Enter n: 50

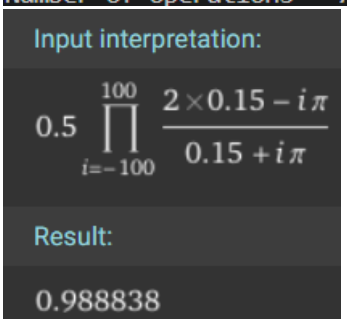
P = 0.9219484;
Function from a library(C_cos) = 0.9210610
Delta = 0.0008874
k_sum=5302 k_mins=101 k_mult=405 k_trans=2854 k_comp=2652 k_assign=5607 k_lib=2657
Number of operations = 19578
```



3.

```
Enter x: 0.15
Enter n: 100

P = 0.9888384;
Function from a library(C_cos) = 0.9887711
Delta = 0.0000673
k_sum=20602 k_mins=201 k_mult=805 k_trans=10704 k_comp=10302 k_assign=21207 k_lib=10307
Number of operations = 74128
```



Текст програми 2:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main()
{
    // count
    int k_sum=0, k_mins=0, k_mult=0, k_trans=0, k_comp=0, k_assign=0, k_lib=0;

    double x, y, P = 1, intermediate, C_cos;
    /* count */ k_assign++;

    int n, sign;

    printf("Enter x: ");
```

```
/* count */ k_lib++;

scanf("%lf", &x);
/* count */ k_lib++;

printf("Enter n: ");
/* count */k_lib++;

scanf("%i", &n);
/* count */ k_lib++;

if (x == 0)
{
   printf("cos(x) = 1");
   /* count */ k_lib++;

   return 0;
}
/* count */ k_comp++;

y = M_PI * (n + 1);
/* count */ k_assign++; k_mult++; k_sum++;

for (int i = -n; i <= n; i++)
{
   /* count */ k_assign++; k_sum++; k_comp++;

   sign = copysign(1.0, i);
   /* count */ k_lib++; k_assign++; k_trans++;


   if (i == 0)
   {
      y = 0;
      /* count */ k_assign++; k_trans++; k_comp++;
   }
   else if (i < 0)
   {
      y -= M_PI;
      /* count */ k_assign++; k_mins++; k_trans++; k_comp=k_comp+2;
   }
   else
   {
```

```
            y += M_PI;
            /* count */ k_assign++; k_sum++; k_trans++; k_comp=k_comp+2;
        }

        intermediate = (2 * x - sign * y) / (x + sign * y);
        /* count */ k_assign++; k_trans++; k_mult=k_mult+3; k_sum++; k_mins++;

        P = P * intermediate;
        /* count */ k_assign++; k_trans++; k_mult++;
    }
    P = 0.5 * P;
    /* count */ k_assign++; k_trans++; k_mult++;

    C_cos=cos(x);
    printf("\nP = %.7lf;\nFunction from a library(C_cos) = %.7lf\nDelta = %.7lf\n", P,
C_cos, P-C_cos);
    /* count */ k_lib=k_lib+2;

    /* count */
    printf("k_sum=%i ", k_sum);
    printf("k_mins=%i ", k_mins);
    printf("k_mult=%i ", k_mult);
    printf("k_trans=%i ", k_trans);
    printf("k_comp=%i ", k_comp);
    printf("k_assign=%i ", k_assign);
    printf("k_lib=%i \n", k_lib);
    printf("Number of operations = %i\n",
k_sum+k_mins+k_mult+k_trans+k_comp+k_assign+k_lib);

    return 0;
}
```

Результати тестування програми 2:

1.

```
Enter x: 0.1
Enter n: 10

P = 0.9952920;
Function from a library(C_cos) = 0.9950042
Delta = 0.0002879
k_sum=53 k_mins=31 k_mult=86 k_trans=85 k_comp=63 k_assign=108 k_lib=27
Number of operations = 453
```

Input interpretation:

$$0.5 \prod_{i=-10}^{10} \frac{2\times 0.1 - i\pi}{0.1 + i\pi}$$

Result:

0.995292

2.

```
Enter x: -0.4
Enter n: 50

P = 0.9219484;
Function from a library(C_cos) = 0.9210610
Delta = 0.0008874
k_sum=253 k_mins=151 k_mult=406 k_trans=405 k_comp=303 k_assign=508 k_lib=107
Number of operations = 2133
```

Input interpretation:

$$0.5 \prod_{i=-50}^{50} \frac{2\times(-0.4) - i\pi}{-0.4 + i\pi}$$

Result:

0.921948

3.

```
Enter x: 0.15
Enter n: 100

P = 0.9888384;
Function from a library(C_cos) = 0.9887711
Delta = 0.0000673
k_sum=503 k_mins=301 k_mult=806 k_trans=805 k_comp=603 k_assign=1008 k_lib=207
Number of operations = 4233
```

Input interpretation:

$$0.5 \prod_{i=-100}^{100} \frac{2\times 0.15 - i\pi}{0.15 + i\pi}$$

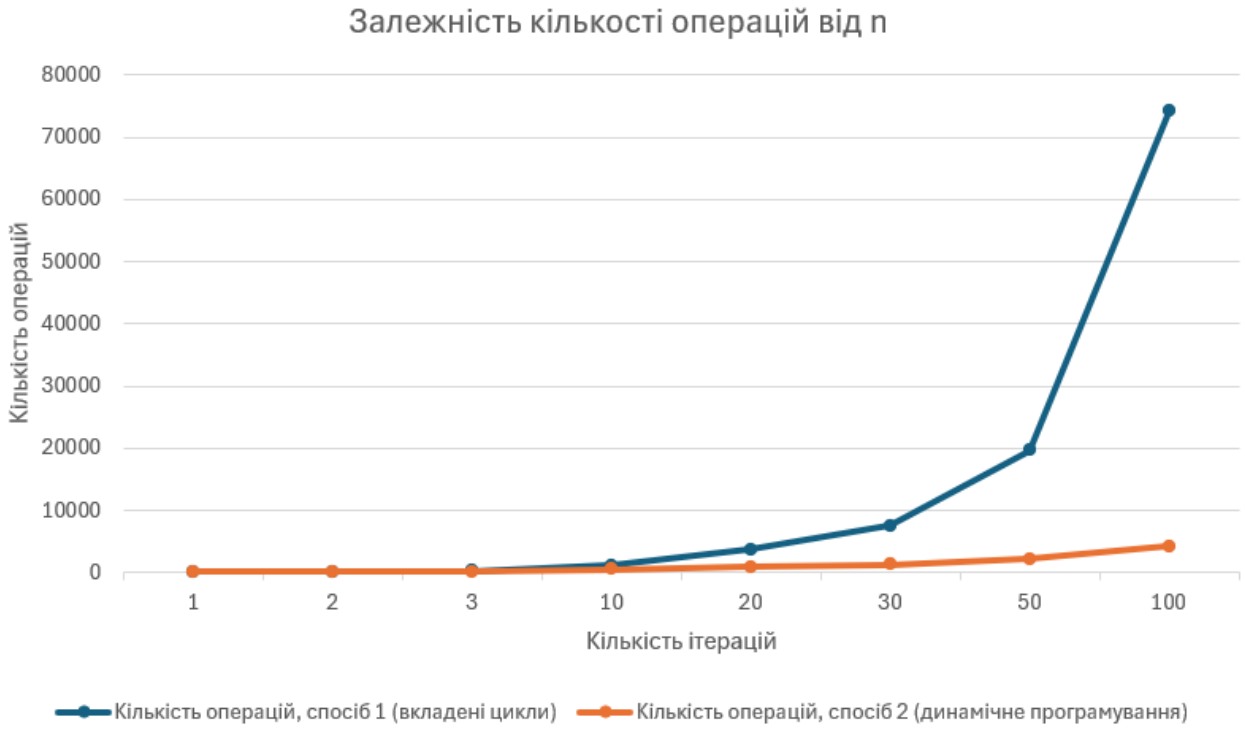
Result:

0.988838

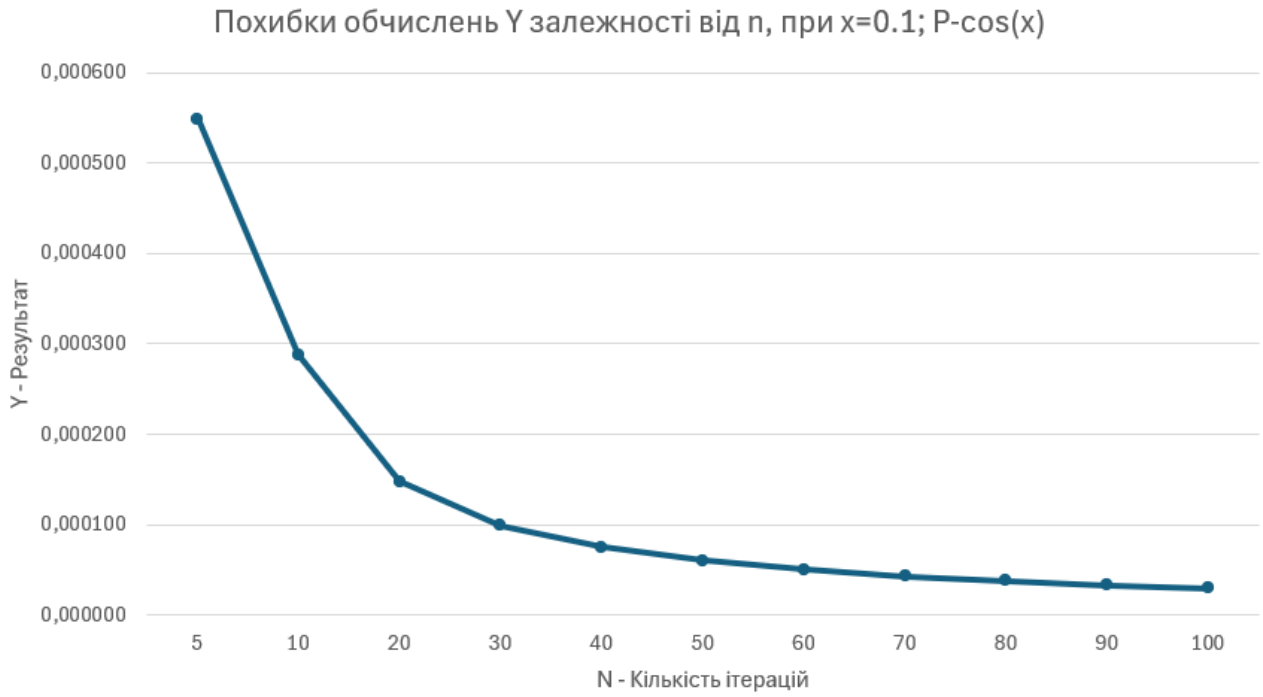
Таблиця результатів:

n	1	2	3	10	20	30	50	100
Кількість операцій, спосіб 1 (вкладені цикли)	76	138	214	1138	3648	7558	19578	74128
Кількість операцій, спосіб 2 (динамічне програмування)	75	117	159	453	873	1293	2133	4233

Графік залежності кількості операцій від n:



Графік похибки обчислень у залежності від n:



Висновок:

Отже, під час виконання лабораторної роботи «Алгоритми з вкладеними циклами та метод динамічного програмування» я засвоїв теоретичний матеріал та набув практичних навичок використання динамічного програмування. Також навчився будувати графіки у табличних редакторах.